

약제 영양급여의 적정성 평가결과

danicopan 50, 100mg

(보이데야정50,100밀리그램(다니코판), 한국아스트라제네카(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 danicopan 50, 100mg

☐ **효능·효과**

- 성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria):
기존에 C5 억제제(라블리주맙 또는 에쿨리주맙)를 투여 중인 PNH 환자에서 혈관
외용혈(Extravascular Hemolysis) 증상이나 징후가 있는 경우 라블리주맙 혹은
에쿨리주맙에 부가요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제3차 약제급여평가위원회: 2025년 3월 6일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2024년 12월 20일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 비급여

- 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria): 기존에 C5 억제제(라블리주맙 또는 에쿨리주맙)를 투여 중인 PNH 환자에서 혈관외용혈(Extravascular Hemolysis) 증상이나 징후가 있는 경우 라블리주맙 혹은 에쿨리주맙에 부가요법”에 허가받은 약제로, C5 억제제 단독요법 대비 수혈 회피율 개선 등의 임상적 필요성은 인정되나, 대체약제 대비 소요비용이 고가이고, 현행 급여기준 등 고려 시 치료적 위치가 동등한 약제가 없다고 보기 어려운 점, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환으로 보기 어려운 점 등 경제성평가 자료 제출 생략 가능 대상 약제에 해당하지 아니하고, 비용 효과성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 pegcetacoplan 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상 여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria): 기존에 C5 억제제(라블리주맙 또는 에쿨리주맙)를 투여 중인 PNH 환자에서 혈관외용혈(Extravascular Hemolysis) 증상이나 징후가 있는 경우 라블리주맙 혹은 에쿨리주맙에 부가요법”에 허가된 경구 보체 Factor D 억제제임.
 - PNH에서 혈관 내 용혈(IVH)은 말단 막 공격 복합체(MAC)에 의해 매개되는 반면, 혈관 외 용혈(EVH)은 C3 단편 옵소닌화에 의해 촉진됨. 기존 치료제인 eculizumab, ravulizumab은 보체계의 말단에 작용하여 IVH를 감소시키는 말단 보체(C5) 억제제이며, 신청품은 보체 대체경로의 근위부(proximal)에 작용하여 C3 단편 매개 EVH를 우선적으로 제어함.
- 교과서¹⁾²⁾ 및 임상진료지침³⁾에서 혈관 외 용혈(EVH)이 있는 경우 C5 억제제에 부가요법으로 사용할 수 있는 경구 Factor D 억제제로 소개되고 있음.
 - 1차 말단 보체 억제제 치료 시 임상적으로 관련된 EVH가 발생한 경우 근위 보체 억제제인 iptacopan, pegcetacoplan으로 변경 또는 신청품 부가요법을 권고함.

- [3상 ALPHA]⁴⁾⁵⁾ 최소 6개월간 C5 억제제(ravulizumab 또는 eculizumab) 치료에도 혈관 외 용혈(EVH)이 있는 성인 PNH 환자(n=73)를 대상으로 신청품군(C5 억제제와 병용투여) 및 위약군(C5 억제제 단독투여)으로 2:1 무작위배정, 다기관 3상 임상시험을 수행한 결과,
 - (1차 평가지표) 12주차의 기저 대비 Hb 변화는 신청품군 2.94g/dL로 위약군 0.50g/dL 대비 유의한 차이를 보임(Difference 2.44g/dL, 95% CI 1.69-3.20, $p<0.0001$).
 - (2차 평가지표) 신청품은 위약군 대비 아래 평가지표에서 통계적으로 유의한 개선을 보임.

평가지표	신청품군	위약군	Difference(95% CI), p-value
수혈 없이 Hb $\geq$ 2g/dL 증가(%)	60	0	47(29-65), $p<0.0001$
수혈 회피 달성률(%)	83	38	42(23-61), $p=0.0004$
망상적혈구수 변화($\times 10^{-9}/L$)	-83.8	3.5	-87.2(-117.7 to -56.7), $p<0.0001$
FACIT-F 변화	8.0	1.9	6.1(2.3-9.9), $p=0.0021$

- (연장연구) 12주 시점까지 투여를 완료한 환자를 대상으로 신청품으로 지속투여 또는 교체투여하여 2년까지 장기 효과를 관찰한 결과⁶⁾, 주요 평가지표에서 지속투여군의 효과는 유지되었으며 교체투여군에서도 지속투여군과 유사한 크기의 효과를 보임. 또한, LDH 수치에 경우 두 군 모두에서 $1.5\times ULN$ (Upper limit of normal) 이하로 잘 조절됨⁷⁾.
- 관련 학회⁸⁾에 따르면, 신청품은 기존 C5 억제제 치료 중 발생하는 C3 침착을 억제하여 C5 억제제와 혈관 내 용혈(IVH)과 혈관 외 용혈(EVH)을 동시에 조절하는 이중억제(dual inhibition) 요법으로, 수혈 요구 감소 및 적혈구 생존 증가, 빈혈 및 피로증상 개선 등 임상적 효과를 보였으며 돌발성 용혈(BTH) 위험을 최소화할 수 있다는 의견임.
 - C5 억제제 치료 중 발생한 EVH에 pegcetacoplan을 투여할 수 있으나, 혈전 발생 위험도가 높은 경우 등 LDH 조절을 위해 C5 억제제 치료를 유지해야 하는 경우 신청품 부가요법이 필요할 수 있음.

○ 비용 효과성

- 신청품의 급여기준(안), 제외국 평가, 학회의견 등을 고려하여 pegcetacoplan을 대체약제로 선정함.
- 신청품 병용요법의 1일 소요비용은 (표시가) ■■■■■ 원, (실제가) ■■■■■ 원으로 대체약제 ■■■■■ 원 대비 고가임.
- (경제성평가 생략) 신청품은 소수의 환자에 사용되는 희귀질환 치료제로, 대체 가능한 다른 치료법(약제포함)이 있는 경우에 해당한다고 보기 어려우며, 현행 급여기준 등 고려 시 치료적 위치가 동등한 약제가 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 경우로 보기 어려운 점 등 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당한다고 보기 어려움.

○ 재정 영향⁹⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹¹⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■■■ 원, 3차년도 약 ■■■■■ 원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■■■ 원, 3차년도 약 ■■■■■ 원이 예상됨.
- ※ 신청품은 기존 요법에 병용 투여하는 약제로 추가 재정소요금액과 동일함.
- ※ 신청품의 대상 환자수, 투여량, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 3개국 약가집(미국, 영국, 일본)에 수재되어 있음.

References

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21th, 2022
- 2) Goldman-Cecil Medicine, 27e, 2024
- 3) Onkopedia Guideline (DGHO; German Society for Hematology and Medical Oncology, 2024.9.)
- 4) Lee JW et al. Addition of danicopan to ravulizumab or eculizumab in patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria and clinically significant extravascular haemolysis (ALPHA): a double-blind, randomised, phase 3 trial. Lancet Haematol. 2023 Dec;10(12):e955-e965.
- 5) Kulasekararaj A et al. Long-term efficacy and safety of danicopan as add-on therapy to ravulizumab or eculizumab in PNH with significant EVH. Blood. 2025 Feb 20;145(8):811-822.
- 6) 12주간의 이중 맹검 기간(TP1) 종료 시점에서 위약군에 배정되었던 참여자는 공개 라벨(TP2) 개시 시점에서 신청품군으로 변경되었으며, 연장연구 1차 연도(LTE1) 완료 후, 선택적으로 2차 연도(LTE2)에 참여함. 무작위 배정된 대상자 중 82명이 TP1을 완료하였으며(지속투여군: 55명, 교체투여군: 27명), TP2, LTE1, LTE2를 완료한 환자들은 각각 80명, 71명, 70명이었음.
- 7) ALPHA 연장연구 평가지표 결과

평가지표	지속투여군		교체투여군		12주차 군 간 차이
	12주차	24주차	12주차	24주차	
Hb 수치 (g/dL)*	2.8 (0.2)	2.9 (0.3)	0.5 (0.3)	2.3 (0.3)	2.3 (0.4), p<0.0001
LDH 수치 (U/L)*	-25.6 (7.9)	-23.6 (11.3)	-16.9 (11.4)	1.0 (12.4)	-8.7 (13.8), p=0.5306
수혈 회피 달성률(%)	78.9	80.0	27.6	81.5	p≤0.001
망상적혈구수 (x10 ⁹ /L)*	-92.5 (8.2)	-87.9 (7.8)	-0.8 (11.8)	-53.6 (11.7)	-91.7 (14.3), p<0.0001
총 빌리루빈 (μmol/L)*	-11.6 (1.5)	-11.0 (2.2)	-1.4 (2.2)	-6.3 (2.9)	-10.1 (2.6), p=0.0002
FACIT-F*	8.1 (0.9)	6.2 (1.0)	2.4 (1.3)	5.6 (1.9)	5.8 (1.6), p=0.0004

* 각 지표의 수치값은 Least squares mean(standard error of the mean)임.

- 8) 대한혈액학회()
- 9) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 10) 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
보이테야정50mg			
보이테야정100mg			

- 11) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가